Три приемочные проверки pulse!

pulse! | Университет Иннополис | 07.11.2026

Что проверяем

Выбраны ровно три Must-требования ТЗ: REQ-02, REQ-06, REQ-05. Код проверен повторно 07.11.2026 в отдельных тестовых базах. Все шесть связанных тестов прошли. Личная база игрока не менялась.

Роли

Проверка	Кто отвечает за повтор	Кто принимает
AT-01 / REQ-02	Гайфуллин А.Р., разработка	Ляхов Я.П., заказчик
AT-02 / REQ-06	Недугов Д., данные и модели	Ляхов Я.П., заказчик
AT-03 / REQ-05	Темиров А.М., тестирование	Ляхов Я.П., заказчик

AT-01. Загрузка и анализ карты

REQ-02 / Must: приложение принимает .osu и .osz карты osu!standard и извлекает данные карты.

Вход: 4864861 - PADORU / PADORU [Ren's Extra], 126 объектов. Два формата одной карты: valid-map.osu и valid-map.osz. Отдельно - поврежденный файл broken-map.osu.

AC-02: оба корректных формата возвращают HTTP 200, совпадают ID, название и число объектов, stars > 0. После повторной загрузки карты в каталоге один ее ID. Неверный файл возвращает HTTP 400 и не меняет каталог.

Шаги: 1. Загрузить .osu. 2. Прочитать анализ и сравнить с исходником. 3. Загрузить .osz с той же картой и повторить сравнение. 4. Проверить каталог. 5. Загрузить поврежденный файл, сравнить каталог до и после.

Факт: оба корректных файла приняты, ID 4864861, объектов 126, stars 5.57. Повтора ID нет. Поврежденный файл отклонен HTTP 400; каталог сохранен, health HTTP 200.

Итог автоматической проверки: Passed. Замечания: нет в пределах проверяемого сценария. Покрытие: TC-01 и TC-03.

Evidence: evidence/TC-01/valid-map.osu-upload.json, valid-map.osz-upload.json и оба файла analysis.json; evidence/TC-03/error.json и catalog.json; tests.xml.

AT-02. Модель должна улучшать baseline

REQ-06 / Must: личная модель прохождения используется только при Brier score строго меньше простой оценки по прошлым играм. Иначе остается предварительный расчет.

Вход: синтетический игрок QA_Control, 60 попыток на 12 картах, 30 проходов и 30 провалов. Целевая карта 899999 не сыграна. В трех независимых условиях задаются ошибки модели/baseline: 0.12/0.20, 0.28/0.20 и 0.20/0.20.

AC-06: только 0.12 < 0.20 дает trained и источник validated_personal_logistic. Оба остальных случая дают rejected и предварительный источник. Равенство не считается улучшением.

Шаги: 1. Подготовить тестовую историю. 2. Запустить обучение с первым условием и запросить прогноз. 3. Повторить в чистой базе со вторым условием. 4. Повторить с равными ошибками. 5. Сравнить статус и выбранный источник во всех трех ответах.

Факт: 0.12/0.20 -> trained; 0.28/0.20 -> rejected; 0.20/0.20 -> rejected. Выбранные источники соответствуют статусу.

Итог автоматической проверки: Passed. Покрытие: TC-02, TC-04, TC-05. Замечание: ошибки Brier заданы тестом для проверки правила подключения. Это не замер качества реального игрока.

Evidence: evidence/TC-02, TC-04, TC-05: conditions.json, training.json и prediction.json; tests.xml.

AT-03. Персональный прогноз и нехватка истории

REQ-05 / Must: для выбранной карты показывается вероятность прохождения. В ТЗ вероятность 0..1; интерфейс и API показывают эквивалент в процентах 0..100.

Вход: QA_Control с достаточной тестовой историей из AT-02 и карта 899999; отдельно QA_TwoResults с ровно двумя результатами и новая карта 600002.

AC-05: при достаточной истории pass_probability - число 0..100 и источник прогноза указан. При двух результатах персональная вероятность неизвестна, observations=2. Не выдавать отсутствие данных за нулевой шанс.

Шаги: 1. Запросить анализ новой карты для QA_Control. 2. Проверить тип, диапазон числа и источник. 3. В другой тестовой базе сохранить два результата QA_TwoResults. 4. Запросить анализ новой карты. 5. Проверить неизвестный pass и число наблюдений.

Факт: QA_Control получил pass 57.3% (вероятность 0.573), источник validated_personal_logistic. При двух результатах pass_probability=null, observations=2; accuracy также не выдумана.

Итог автоматической проверки: Passed. Покрытие: TC-02 и TC-06. Это проверка поведения приложения, не доказательство калибровки вероятности.

Evidence: evidence/TC-02/prediction.json; evidence/TC-06/conditions.json и analysis.json; tests.xml.

Сводка результатов

ID	REQ / приоритет	Итог	Замечание
AT-01	REQ-02 / Must	Passed	Оба формата, повтор и неверный файл проверены
AT-02	REQ-06 / Must	Passed	Контролируемые Brier: лучше / хуже / равно
AT-03	REQ-05 / Must	Passed	Число в диапазоне и неизвестный прогноз при двух результатах

Что открыть и как повторить

Открыть этот PDF и папку evidence. Показать одну строку training.json с trained/rejected и соответствующий prediction.json. Для карты показать два upload.json и анализ.

Команда повторения из корня проекта: python -m pytest tests/test_practice_cases.py -q. Она выполняет шесть автоматических проверок на изолированных базах. Базы игрока не затрагиваются.

Решение по приемке после показа

Заказчик: Ляхов Я.П. Учебную проверку проводит преподаватель. Решение: принять / с замечаниями / доработать _____. Дата и версия _____. Замечания, ответственный и срок _____. Тесты уже выполнены; подпись и решение заказчика не заполняются за него.